

Helloworld

Hello, World!

环境配置

工欲善其事，必先利其器。

集成开发环境

IDE 操作较为简单，一般入门玩家会选用 IDE 来编写代码。在竞赛中最常见的是 [Dev-C++](#)（如果考试环境是 Windows 系统，一般也会提供这一 IDE）。

编译器

Windows

推荐使用 GNU 编译器。需要去 [MinGW Distro](#) 下载 MinGW 并安装。此外 Windows 下也可以选择 [Microsoft Visual C++ 编译器](#)，需要去 [Visual Studio 页面](#) 下载安装。

macOS

在终端中执行：

```
1 xcode-select --install
```

Linux

使用 `g++ -v` 来检查是否安装过 `g++`。

使用如下命令可以安装：

```
1 sudo apt update && sudo apt install g++
```

在命令行中编译代码

熟练之后也有玩家会使用更灵活的命令行来编译代码，这样就不依赖 IDE 了，而是使用自己熟悉的文本编辑器编写代码。

```
1 g++ test.cpp -o test -lm
```

`g++` 是 C++ 语言的编译器（C 语言的编译器为 `gcc`），`-o` 用于指定可执行文件的文件名，编译选项 `-lm` 用于链接数学库 `libm`，从而使得使用 `math.h` 的代码可以正常编译运行。

注：C++ 程序不需要 `-lm` 即可正常编译运行。历年 NOI/NOIP 试题的 C++ 编译选项中都带着 `-lm`，故这里也一并加上。

第一份代码

通过这样一个示例程序来展开 C++ 入门之旅吧～

注：请在编写前注意开启英文输入法。

C++ 语言

```
1 #include <iostream> // 引用头文件
2
3 int main() { // 定义 main 函数
4     std::cout << "Hello, world!"; // 使用标准命名空间中的 cout 函数
5     return 0; // 返回 0, 结束 main 函数。编译器一般会加上这一行, 一般可以省略
6 }
```

C 语言

```
1 #include <stdio.h> // 引用头文件
2
3 int main() { // 定义 main 函数
4     printf("Hello, world!"); // 输出 Hello, world!
5     return 0; // 返回 0, 结束 main 函数
6 }
```

注意：C 语言在这里仅做参考，C++ 基本兼容 C 语言，并且拥有许多新的功能，可以让选手在赛场上事半功倍。具体请见 [C++ 与其他常用语言区别](#)

本页面最近更新：2024/4/21 12:21:56, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[cmpute](#), [Enter-tainer](#), [Xeonacid](#), [CBW2007](#), [CoelacanthusHex](#), [gavinliu266](#), [H-J-Granger](#), [lr1d](#), [ksyx](#), [lihaoyu1234](#), [mgt](#), [NachtgeistW](#), [orzAtalod](#), [ouuan](#), [ouuan](#), [Persdre](#), [SodaCris](#), [ucSec](#), [yanboishere](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用